

TABLA MAESTRA DE CONEXIONADO ELÉCTRICO Y RUTA DE SEÑALES

Auditoría física y lógica punto a punto basada en el Firmware v6 y montaje experimental en banco

ID	Dispositivo Origen	Pin Origen	Destino	Pin Destino	Señal / Función	Nivel	Vcc	GND	Observaciones Técnicas de Cableado
C-01	Fuente Switching	V+ (12V)	Módulo LM2596	IN+	Potencia Primaria	—	12 V	Común	Línea de entrada 12V con filtrado primario
C-02	Fuente Switching	V- (GND)	Bornera GND Central	GND Star	Retorno Común	—	—	GND	Punto unificado de masa en topología estrella
C-03	Fuente Switching	V+ (12V)	TB6612FNG	VM	Potencia Motor	—	12 V	Común	Desacoplo local C1 = 470 µF / 25V en bornes
C-04	Módulo LM2596	OUT+ (5V)	ESP32 DevKit	VIN / 5V	Alimentación Lógica	—	5.0 V	Común	Calibrado con multímetro a 5.00 V estables
C-05	Módulo LM2596	OUT- (GND)	ESP32 DevKit	GND	Retorno Lógica	—	—	GND	Conexión directa al plano común de masa
C-06	ESP32 DevKit	3V3	TB6612FNG	VCC	Alimentación Driver	3.3 V	3.3 V	GND	Consumo de compuertas lógicas < 5 mA
C-07	ESP32 DevKit	GPIO 14	TB6612FNG	STBY	Standby H-Bridge	3.3 V	—	—	HIGH activa puentes; LOW apaga por stall/corte
C-08	ESP32 DevKit	GPIO 25	TB6612FNG	AIN1 + BIN1	Dirección Canal 1	3.3 V	—	—	Puente externo uniendo AIN1 con BIN1
C-09	ESP32 DevKit	GPIO 26	TB6612FNG	AIN2 + BIN2	Dirección Canal 2	3.3 V	—	—	Puente externo uniendo AIN2 con BIN2
C-10	ESP32 DevKit	GPIO 27	TB6612FNG	PWMA + PWMB	Modulación PWM	3.3 V	—	—	PWM a 20 kHz ultrasónico, 8-bit (LED C)
C-11	TB6612FNG	AO1 + BO1	Motor GA25-370	Fase Motora (+)	Potencia Motor (+)	12V PWM	—	—	Salida paralela (capacidad 2.4 A continuo)
C-12	TB6612FNG	AO2 + BO2	Motor GA25-370	Fase Motora (-)	Potencia Motor (-)	12V PWM	—	—	Salida paralela (capacidad 2.4 A continuo)
C-13	ESP32 DevKit	3V3	Motor GA25-370	VCC Encoder	Alimentación Hall	3.3 V	3.3 V	GND	Alimentación de sensores de efecto Hall
C-14	ESP32 DevKit	GPIO 34	Motor GA25-370	Canal A Encoder	Pulsos Canal A	3.3 V	—	—	Pull-up externa R1 = 10 kΩ a 3.3 V (pin GPI)
C-15	ESP32 DevKit	GPIO 35	Motor GA25-370	Canal B Encoder	Pulsos Canal B	3.3 V	—	—	Pull-up externa R2 = 10 kΩ a 3.3 V (pin GPI)
C-16	ESP32 DevKit	3V3	Sensor AS5600	VCC	Alimentación Sensor	3.3 V	3.3 V	GND	Sensor angular magnético absoluto en eje tobillo
C-17	ESP32 DevKit	3V3	Sensor MPU6050	VCC	Alimentación IMU	3.3 V	3.3 V	GND	Sensor inercial 6-DOF en segmento tibial
C-18	ESP32 DevKit	GPIO 21	Bus I2C	SDA (AS5600+MPU)	Datos I2C	3.3 V	—	—	Bus compartido a 400 kHz (0x36 y 0x68)
C-19	ESP32 DevKit	GPIO 22	Bus I2C	SCL (AS5600+MPU)	Reloj I2C	3.3 V	—	—	Bus compartido a 400 kHz con pull-ups de módulo
C-20	ESP32 DevKit	GPIO 32	Microswitch Talón	Terminal NO / C	Contacto Talón	3.3 V	—	GND	Conmutación a masa, INPUT_PULLUP activado
C-21	ESP32 DevKit	GPIO 33	Microswitch Punta	Terminal NO / C	Contacto Punta	3.3 V	—	GND	Conmutación a masa, INPUT_PULLUP activado
C-22	ESP32 DevKit	GPIO 0	Pulsador BOOT	Switch Reset	Reset WiFi / NVS	3.3 V	—	GND	Pulsador integrado en placa o cableado a masa